

Microeconomia I – MPE 2026/32

APS – Versão 1 (Aulas 1–3) – Resolução Comentada

2026.1

Contexto: estimação de demanda alimentar no Brasil

A discussão sobre desonerações tributárias da cesta básica, calibragem de transferências de renda (Bolsa Família, Auxílio Brasil) e a recente Reforma Tributária do Consumo (EC 132/2023) tem em comum a necessidade de *elasticidades de demanda alimentar* – preço e renda – por categoria. No Brasil, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE, com edições 1987–88, 1995–96, 2002–03, 2008–09 e **2017–18**, é a fonte canônica de microdados para esse exercício.

A teoria de sistemas de demanda construída por **Stone (1954)** no contexto do consumo britânico introduziu o Sistema Linear de Despesa (LES) a partir da função utilidade que **Geary (1950)** havia proposto como nota técnica. O LES é a especificação *didaticamente* mais transparente: tem solução de canto, dualidade fechada, agrega-se exatamente, e suas elasticidades têm forma analítica. Por isso é o ponto natural de entrada para discutir estimação de demanda antes de seguir para sistemas mais flexíveis – AIDS de **Deaton & Muellbauer (1980a, AER)** e suas extensões (QUAIDS, Translog, PIGLOG).

Esta APS modela um consumidor representativo brasileiro de baixa renda com cesta de três grupos alimentares – **cereais/leguminosas** (x_1 , ex.: arroz e feijão), **proteína animal** (x_2 , ex.: carnes, ovos, lácteos) e **frutas/legumes/verduras** (x_3 , FLV) – preferências Stone-Geary calibradas para que as restrições da matriz de Slutsky fechem exatamente. Você (i) derivará UMP/EMP e dualidade, (ii) computará a matriz de Slutsky 3×3 com suas restrições agregadas, (iii) mostrará como recuperar os parâmetros estruturais (α, γ) a partir de elasticidades observáveis, e (iv) recomendará à Secretaria do Tesouro qual grupo desonerar.

Referências (todas reais e verificáveis em catálogos públicos):

- Deaton, A. & Muellbauer, J. (1980a). “An Almost Ideal Demand System.” *American Economic Review* 70(3): 312–326.
- Deaton, A. & Muellbauer, J. (1980b). *Economics and Consumer Behavior*. Cambridge University Press.
- Frisch, R. (1959). “A Complete Scheme for Computing All Direct and Cross Demand Elasticities in a Model with Many Sectors.” *Econometrica* 27(2): 177–196.
- Geary, R. C. (1950). “A Note on ‘A Constant-Utility Index of the Cost of Living’.” *Review of Economic Studies* 18(1): 65–66.
- Hicks, J. R. (1939). *Value and Capital*. Oxford: Clarendon Press.
- IBGE. *Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017–2018: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil*. Rio de Janeiro, 2020.
- Leser, C. E. V. (1963). “Forms of Engel Functions.” *Econometrica* 31(4): 694–703.
- Slutsky, E. E. (1915). “Sulla teoria del bilancio del consumatore.” *Giornale degli Economisti* 51: 1–26.
- Stone, J. R. N. (1954). “Linear Expenditure Systems and Demand Analysis: An Application to the Pattern of British Demand.” *Economic Journal* 64(255): 511–527.
- Working, H. (1943). “Statistical Laws of Family Expenditure.” *Journal of the American Statistical Association* 38(221): 43–56. (Holbrook Working, Stanford – não confundir com E. J. Working 1927.)

Setup geral. O consumidor representativo de baixa renda tem preferências Stone-Geary

$$u(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{4} \ln(x_1 - \gamma_1) + \frac{1}{2} \ln(x_2 - \gamma_2) + \frac{1}{4} \ln(x_3 - \gamma_3),$$

com pesos supranumerários $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (1/4, 1/2, 1/4)$ (proteína concentra metade do gasto supranumerário) e mínimos de subsistência $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = (4, 1, 2)$ medidos em unidades padronizadas mensais por adulto-equivalente. Preços calibrados $(p_1, p_2, p_3) = (3, 10, 5)$ em R\$/unidade e renda alimentar mensal $m = 92$ R\$. Esta especificação será mantida em todas as partes (a Parte III generaliza para parâmetros (α, γ) a estimar).

Parte I — Preferências e a função utilidade Stone-Geary (25 pontos)

Conexão com a Aula 1. Os itens abaixo testam: (i) reconhecimento de uma função utilidade como representação de uma preferência regular (axiomas, monotonicidade, convexidade); (ii) cálculo e interpretação econômica da TMS; (iii) distinção entre cardinalidade e ordinalidade (Stone-Geary como Cobb-Douglas deslocada via transformação monotônica); e (iv) geometria do conjunto consumo com mínimos de subsistência.

1. **Stone-Geary como representação regular de preferências** (25 pontos).

- a) (6 pontos) Considere a função utilidade Stone-Geary do setup geral, definida no domínio $X = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_i > \gamma_i, i = 1, 2, 3\}$. (i) Mostre que u é estritamente crescente em cada x_i no domínio X . (ii) Calcule a Hessiana $H = D^2u$ e mostre que ela é definida negativa em X (logo u é estritamente côncava, e portanto as preferências representadas por u são estritamente convexas).

Solução: (i) Monotonicidade estrita. As utilidades marginais são

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\alpha_i}{x_i - \gamma_i} > 0 \quad \forall x \in X,$$

pois $\alpha_i > 0$ e, em X , $x_i - \gamma_i > 0$. Logo u é estritamente crescente em cada coordenada (e portanto a relação $\succeq$ representada por u é *estritamente monotônica* em X). $\square$

(ii) Concavidade estrita. As segundas derivadas próprias são

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = -\frac{\alpha_i}{(x_i - \gamma_i)^2} < 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = 0 \text{ para } i \neq j.$$

Logo $H = D^2u$ é diagonal com entradas estritamente negativas:

$$H = \text{diag}\left(-\frac{\alpha_1}{(x_1 - \gamma_1)^2}, -\frac{\alpha_2}{(x_2 - \gamma_2)^2}, -\frac{\alpha_3}{(x_3 - \gamma_3)^2}\right).$$

Todos os autovalores são estritamente negativos em X , portanto H é **definida negativa** em X . Pelo critério padrão (Jehle-Reny 3e, Teorema A2.4), u é **estritamente côncava** em X . A concavidade estrita implica que as curvas de nível $\{x \in X : u(x) = \bar{u}\}$ delimitam conjuntos de contorno superior estritamente convexos – i.e., as preferências são *estritamente convexas*. $\square$

Observação. Continuidade segue por composição de funções contínuas; transitividade e completude são automáticas porque u é uma função real. Logo $\succeq$ representada por u em X satisfaz: (R) reflexiva, (T) transitiva, (C) completa, (Cont) contínua, (M+) monotônica estrita, (CV) estritamente convexa. Conjuntos de axiomas suficientes para o teorema da representação de Debreu estão portanto satisfeitos (ver Debreu 1959, *Theory of Value*, Wiley; Jehle-Reny 3e, §1.2).

- b) (5 pontos) Calcule a TMS entre os bens 1 e 2 (i.e., $\text{TMS}_{12} \equiv (\partial u / \partial x_1) / (\partial u / \partial x_2)$) como função do vetor de consumo x . Mostre que, fixados x_2 e x_3 , TMS_{12} é estritamente *decrecente* em x_1 ao longo de X (taxa marginal de substituição decrescente, TMSD). **Interprete economicamente** o papel de γ_1 como “ponto de saciação inferior”.

Solução: Cálculo direto.

$$\text{TMS}_{12}(x) = \frac{\partial u / \partial x_1}{\partial u / \partial x_2} = \frac{\alpha_1 / (x_1 - \gamma_1)}{\alpha_2 / (x_2 - \gamma_2)} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cdot \frac{x_2 - \gamma_2}{x_1 - \gamma_1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x_2 - 1}{x_1 - 4}.$$

TMSD. Para x_2, x_3 fixos com $x_2 > \gamma_2$:

$$\frac{\partial \text{TMS}_{12}}{\partial x_1} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} (x_2 - \gamma_2) \cdot \left[-\frac{1}{(x_1 - \gamma_1)^2} \right] < 0 \quad \forall x \in X.$$

Logo a TMS é estritamente decrescente em x_1 ao longo da curva de indiferença – o consumidor está cada vez menos disposto a abrir mão de uma unidade adicional de x_2 para obter uma unidade extra de x_1 à medida que x_1 aumenta.

Interpretação econômica de γ_1 . Quando $x_1 \rightarrow \gamma_1^+$ (consumo se aproxima do mínimo de subsistência), $(x_1 - \gamma_1) \rightarrow 0^+$ e portanto $\text{TMS}_{12} \rightarrow +\infty$: o consumidor exige *infinitas unidades de x_2 em troca de uma unidade de x_1* , ou seja, qualquer perda marginal em x_1 próxima ao mínimo é catastrófica. γ_1 funciona como **piso de subsistência** (não saciação): o ponto a partir do qual a preferência por x_1 está “viva” – abaixo dele, o consumidor não está sequer no conjunto consumo. Stone (1954) e Pollak & Wales (1969, *Econometrica*) discutem essa interpretação no contexto britânico e norte-americano.

- c) (4 pontos) Mostre que $u(x) = \sum_i \alpha_i \ln(x_i - \gamma_i)$ é uma transformação monotônica de

$$\tilde{u}(x) = \prod_i (x_i - \gamma_i)^{\alpha_i}.$$

Conclua que u e $\tilde{u}$ representam a *mesma* preferência. Comente brevemente a distinção entre **ordinalidade** e **cardinalidade** no contexto de Stone-Geary.

Solução: Equivalência. Tomando o logaritmo de $\tilde{u}$:

$$\ln \tilde{u}(x) = \sum_i \alpha_i \ln(x_i - \gamma_i) = u(x).$$

Como $\ln(\cdot)$ é estritamente crescente em $\mathbb{R}_{>0}$ e $\tilde{u}(x) > 0$ em X , segue $u = \ln \circ \tilde{u}$ – transformação monotônica estrita. Portanto, para todos $x, x' \in X$:

$$u(x) \geq u(x') \iff \tilde{u}(x) \geq \tilde{u}(x').$$

As duas funções induzem o mesmo *ranking* sobre X e, logo, representam a mesma preferência $\succeq$.

Interpretação. A forma $\tilde{u}$ é a chamada **Cobb-Douglas deslocada** – recupera a Cobb-Douglas usual no caso $\gamma_i \equiv 0$ (ver Aulas 1 e 2 do curso, e Pollak & Wales 1969). Como u e $\tilde{u}$ representam a mesma preferência, **nenhuma escolha ótima** no UMP/EMP depende de qual delas usamos – inclui-se demandas marshallianas, hicksianas, função despesa (*a menos da escala*, no caso da utilidade indireta).

Cardinalidade vs. ordinalidade. As demandas x^M, h , a função despesa e e as elasticidades η, ε são **invariantes** sob transformação monotônica – são objetos *ordinais*. Já a utilidade indireta v e o nível de utilidade u^* **mudam de escala** sob a transformação $u \rightarrow \tilde{u}$: se $u^* = 1,23$ com a forma logarítmica, $\tilde{u}^* = e^{1,23} \approx 3,42$ com a forma multiplicativa. *Comparações entre níveis de utilidade só fazem sentido fixada a função* – e mesmo aí com cautela, porque a unidade não tem significado econômico próprio. Esse é exatamente o ponto cardinal/ordinal levantado em Aulas 1 e 3.

- d) (5 pontos) No plano (x_1, x_2) , fixe $x_3 = x_3^* = 5$ (o valor que será calculado no item 2a). **(i)** Mostre que a curva de indiferença passando pelo ponto $A = (9, 4, 5)$ tem equação implícita $(x_1 - 4)(x_2 - 1)^2 = 45$ neste plano. **(ii)** Esboce graficamente, com precisão, a curva de indiferença e suas assíntotas $x_1 = 4$ e $x_2 = 1$, marcando o ponto A .

Solução: (i) Equação da IC. Em A , $u(A) = \frac{1}{4} \ln 5 + \frac{1}{2} \ln 3 + \frac{1}{4} \ln 3 = \frac{1}{4} \ln 5 + \frac{3}{4} \ln 3$. Fixando $x_3 = 5$, a IC neste plano satisfaz

$$\frac{1}{4} \ln(x_1 - 4) + \frac{1}{2} \ln(x_2 - 1) + \frac{1}{4} \ln 3 = \frac{1}{4} \ln 5 + \frac{3}{4} \ln 3.$$

Isolando:

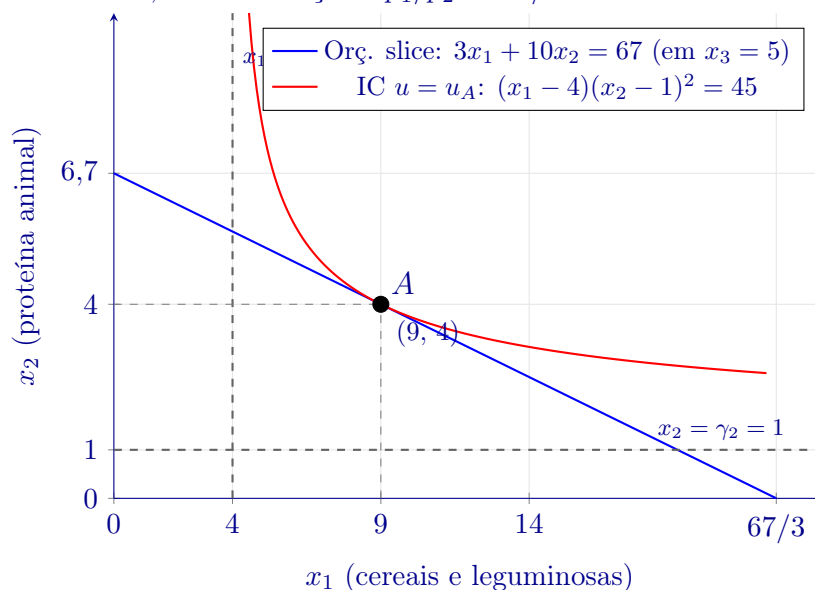
$$\frac{1}{4} \ln(x_1 - 4) + \frac{1}{2} \ln(x_2 - 1) = \frac{1}{4} \ln 5 + \frac{1}{2} \ln 3.$$

Multiplicando por 4 e exponenciando:

$$(x_1 - 4)(x_2 - 1)^2 = 5 \cdot 3^2 = 45.$$

Verificação: em $A = (9, 4)$, $(9 - 4)(4 - 1)^2 = 5 \cdot 9 = 45 \checkmark$.

(ii) Esboço. Fronteiras de X no plano: $x_1 = 4$ e $x_2 = 1$ – assíntotas *verticais* e *horizontais*, respectivamente. A IC é monótona decrescente e convexa em $\{x_1 > 4, x_2 > 1\}$, com $\text{TMS}_{12}(A) = \frac{1}{2} \cdot 3/5 = 3/10$. Para a tangência em A , a fatia da reta orçamentária no plano com $x_3 = 5$ é $3x_1 + 10x_2 = 92 - 5 \cdot 5 = 67$, com inclinação $-p_1/p_2 = -3/10$ – coincidente com $\text{TMS}_{12}(A)$.



Sanity: (i) a IC **não cruza** as assíntotas – elas são fronteira de X , e o consumidor não pode operar em X se algum $x_i \leq \gamma_i$. Esta geometria contrasta com a Cobb-Douglas usual ($\gamma_i \equiv 0$), em que as assíntotas coincidem com os eixos. (ii) A reta orçamentária “de fatia” é tangente à IC exatamente em A , confirmando $\text{TMS}_{12}(A) = p_1/p_2 = 3/10$.

- e) (5 pontos) No setup calibrado, calcule explicitamente: **(i)** a renda comprometida $C \equiv \sum_j p_j \gamma_j$; **(ii)** a renda supranumerária $S = m - C$; **(iii)** as participações comprometidas $c_i = p_i \gamma_i / m$ para cada bem. Comente o significado econômico desses três objetos.

Solução: Cálculo direto.

$$C = p_1 \gamma_1 + p_2 \gamma_2 + p_3 \gamma_3 = 3 \cdot 4 + 10 \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 12 + 10 + 10 = \boxed{32},$$

$$S = m - C = 92 - 32 = \boxed{60},$$

$$c_1 = \frac{12}{92} = \frac{3}{23} \approx 0,130, \quad c_2 = \frac{10}{92} = \frac{5}{46} \approx 0,109, \quad c_3 = \frac{10}{92} = \frac{5}{46} \approx 0,109.$$

A participação comprometida agregada é $\sum_i c_i = 32/92 = 8/23 \approx 0,348$, ou seja, **34,8%** da renda do consumidor é “trancada” pelo mínimo de subsistência.

Significado econômico.

- C é o “custo da subsistência”: a renda mínima necessária para o consumidor sequer pertencer ao conjunto consumo X . Se $m < C$, a especificação Stone-Geary não tem solução interior – o modelo precisa ser estendido para tratar canto, tópico que sai do escopo desta APS (discutido na literatura sobre Stone-Geary; ver Pollak & Wales 1969, *Econometrica*, §3).
- S é a renda *discrecional* – a porção que o consumidor aloca *como* se fosse uma Cobb-Douglas pura entre os bens.
- c_i mede o grau em que o consumo do bem i é *piso fixo* versus *escolha discrecional*. Bens com c_i alto são “inelásticos por construção”. Esta é precisamente a estatística que será usada na Parte III (item 3g) para identificar γ_i a partir de elasticidades observadas.

Rubrica de Correção — Questão 1 (25 pontos)

Critério	Pts
<i>Item (a) – 6 pontos</i>	
Utilidade marginal positiva e justificativa em X	2
Cálculo correto da Hessiana (diagonal, entradas negativas)	2
Conclusão estritamente côncava / preferência estritamente convexa	2
<i>Item (b) – 5 pontos</i>	
$TMS = (\alpha_1/\alpha_2) \cdot (x_2 - \gamma_2)/(x_1 - \gamma_1) = (x_2 - 1)/(2(x_1 - 4))$	2
TMSD demonstrada via derivada	2
Interpretação de γ_1 como piso de subsistência ($TMS \rightarrow \infty$ na fronteira)	1
<i>Item (c) – 4 pontos</i>	
$u = \ln \tilde{u}$ via logaritmo	1
Equivalência das preferências sob transformação monotônica	1
Distinção ordinalidade (demandas/elasticidades invariantes) vs. cardinalidade (nível u)	2
<i>Item (d) – 5 pontos</i>	
Equação da IC $(x_1 - 4)(x_2 - 1)^2 = 45$ derivada corretamente	2
Gráfico com assíntotas $x_1 = 4$, $x_2 = 1$ tracejadas e identificadas	2
Ponto $A = (9, 4)$ rotulado com coordenadas	1
<i>Item (e) – 5 pontos</i>	
$C = 32$ e $S = 60$ corretos	2
Participações comprometidas c_i corretas e somando 8/23	2
Interpretação econômica dos três objetos	1
Total Q1	25

Parte II — UMP, EMP e Dualidade (30 pontos)

Conexão com a Aula 2. Os itens abaixo testam: (i) montagem e resolução do Lagrangiano do UMP via tangência; (ii) construção da função utilidade indireta $v(p, m)$; (iii) resolução do EMP (problema dual) e função despesa $e(p, u)$; (iv) verificação operacional das identidades de Roy e do lema de Shephard; (v) checagem das quatro identidades de dualidade. *Todas as variáveis são calculadas explicitamente no ponto calibrado.*

2. UMP, EMP e identidades duais em Stone-Geary (30 pontos).

a) (6 pontos) Resolva o UMP $\max_{x \in X} u(x)$ s.t. $\sum_j p_j x_j \leq m$ via Lagrangiano. Derive a fórmula geral

$$x_i^M(p, m) = \gamma_i + \frac{\alpha_i}{p_i} (m - \sum_j p_j \gamma_j)$$

e calcule numericamente (x_1^*, x_2^*, x_3^*) no ponto calibrado.

Solução: Lagrangiano.

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \sum_i \alpha_i \ln(x_i - \gamma_i) - \lambda \left(\sum_j p_j x_j - m \right).$$

CPOs interiores (válidas pois u é estritamente côncava e a restrição é linear – KKT com $\lambda > 0$):

$$\frac{\alpha_i}{x_i - \gamma_i} = \lambda p_i \quad (i = 1, 2, 3), \quad \sum_j p_j x_j = m. \quad (*)$$

Resolvendo x_i em função de λ :

$$x_i - \gamma_i = \frac{\alpha_i}{\lambda p_i} \Rightarrow p_i(x_i - \gamma_i) = \frac{\alpha_i}{\lambda}.$$

Somando sobre i : usando $\sum_i p_i x_i = m$ e $\sum_i \alpha_i = 1$:

$$\sum_i p_i(x_i - \gamma_i) = m - \sum_i p_i \gamma_i = S = \frac{\sum_i \alpha_i}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda^* = \frac{1}{S}.$$

Substituindo λ^* :

$$x_i^M = \gamma_i + \frac{\alpha_i}{p_i} S = \gamma_i + \frac{\alpha_i (m - \sum_j p_j \gamma_j)}{p_i}. \quad \square$$

Valores numéricos ($S = 60$, $p = (3, 10, 5)$, $\alpha = (1/4, 1/2, 1/4)$, $\gamma = (4, 1, 2)$):

$$x_1^* = 4 + \frac{(1/4) \cdot 60}{3} = 4 + 5 = \boxed{9}; \quad x_2^* = 1 + \frac{(1/2) \cdot 60}{10} = 1 + 3 = \boxed{4};$$

$$x_3^* = 2 + \frac{(1/4) \cdot 60}{5} = 2 + 3 = \boxed{5}.$$

Verificação orçamentária: $3 \cdot 9 + 10 \cdot 4 + 5 \cdot 5 = 27 + 40 + 25 = 92 = m \checkmark$.

Interpretação de $\lambda^ = 1/S$.* O multiplicador é o inverso da renda supranumerária: a utilidade marginal da renda *discrecional* é proporcional a $1/S$ – caracterização “Frisch” do LES (Frisch 1959).

- b) (4 pontos) Derive a função utilidade indireta $v(p, m)$ e calcule $v(p, m)$ no ponto. Mostre que v é homogênea de grau zero em (p, m) .
-

Solução: Construção. Substituindo x^M em u :

$$v(p, m) = \sum_i \alpha_i \ln \left(\frac{\alpha_i S}{p_i} \right) = \ln S + \sum_i \alpha_i \ln \frac{\alpha_i}{p_i}.$$

(Usou-se $\sum_i \alpha_i = 1$ para fatorar $\ln S$.) Numericamente, com $S = 60$:

$$v(p, m) = \ln 60 + \frac{1}{4} \ln \frac{1}{12} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{20} + \frac{1}{4} \ln \frac{1}{20} = \ln 60 - \frac{1}{4} \ln 12 - \frac{3}{4} \ln 20.$$

$$v(p, m) \approx 4,0943 - 0,6212 - 2,2468 \approx \boxed{1,2263}.$$

Verificação direta: $u(A) = \frac{1}{4} \ln 5 + \frac{1}{2} \ln 3 + \frac{1}{4} \ln 3 \approx 0,4024 + 0,5493 + 0,2747 \approx 1,2263 \checkmark$.

Homogeneidade de grau 0. Substituindo $(p, m) \rightarrow (\theta p, \theta m)$, $\theta > 0$: $C \rightarrow \theta C$, $S \rightarrow \theta S$, e $\alpha_i/p_i \rightarrow (\alpha_i/p_i)/\theta$. Logo

$$v(\theta p, \theta m) = \ln(\theta S) + \sum_i \alpha_i \ln \frac{\alpha_i/p_i}{\theta} = \ln \theta + \ln S - \ln \theta + \sum_i \alpha_i \ln \frac{\alpha_i}{p_i} = v(p, m).$$

A ausência de ilusão monetária está embutida no LES por construção.

c) (6 pontos) Resolva o EMP $\min_{x \in X} \sum_j p_j x_j$ s.t. $u(x) \geq u^*$. Derive a função despesa

$$e(p, u) = \sum_j p_j \gamma_j + e^u \prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j}$$

e as demandas hicksianas

$$h_i^H(p, u) = \gamma_i + \frac{\alpha_i}{p_i} e^u \prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j}.$$

(i) Verifique numericamente que $e(p, u^*) = m = 92$. (ii) Verifique que $h_i(p, u^*) = x_i^M$ para cada i .

Solução: Lagrangiano dual. $\mathcal{L}^d = \sum_j p_j x_j - \mu(u(x) - u^*)$. CPOs:

$$p_i = \mu \cdot \frac{\alpha_i}{x_i - \gamma_i} \implies p_i(x_i - \gamma_i) = \mu \alpha_i.$$

A restrição $u(x) = u^*$ dá

$$\begin{aligned} \sum_i \alpha_i \ln(x_i - \gamma_i) = u^* &\Leftrightarrow \sum_i \alpha_i \ln \frac{\mu \alpha_i}{p_i} = u^* \Leftrightarrow \ln \mu + \sum_i \alpha_i \ln \frac{\alpha_i}{p_i} = u^* \\ \implies \mu^* &= e^{u^*} \prod_i (p_i / \alpha_i)^{\alpha_i}. \end{aligned}$$

Substituindo em x_i :

$$h_i^H(p, u^*) = \gamma_i + \frac{\mu^* \alpha_i}{p_i} = \gamma_i + \frac{\alpha_i}{p_i} e^{u^*} \prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j}. \quad \square$$

Função despesa: $e(p, u) = \sum_i p_i h_i(p, u) = \sum_i p_i \gamma_i + \mu^* \sum_i \alpha_i = C + \mu^*$:

$$e(p, u) = \sum_j p_j \gamma_j + e^u \prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j}. \quad \square$$

(i) **Verificação numérica em $u^* \approx 1,2263$.** Os preços normalizados são

$$\prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j} = (3/(1/4))^{1/4} \cdot (10/(1/2))^{1/2} \cdot (5/(1/4))^{1/4} = 12^{1/4} \cdot 20^{1/2} \cdot 20^{1/4}.$$

Numericamente: $12^{1/4} \approx 1,8612$; $20^{1/2} \approx 4,4721$; $20^{1/4} \approx 2,1147$. Produto $\approx 17,5953$.

Multiplicando por $e^{u^*} \approx e^{1,2263} \approx 3,409$:

$$\mu^* \approx 17,5953 \cdot 3,409 \approx 59,99 \approx 60 = S.$$

Identidade exata: $\mu^* = e^{u^*} \prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j} = e^{v(p, m)} \prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j}$. Mas $e^v = S \cdot \prod_j (\alpha_j / p_j)^{\alpha_j}$ (da fórmula de v), portanto $\mu^* = S$ exatamente. Logo $e(p, u^*) = C + S = 32 + 60 = \boxed{92} = m \checkmark$.

(ii) Hicksianas vs. Marshallianas em u^* . Como $\mu^* = S$:

$$h_i^H(p, u^*) = \gamma_i + \frac{\alpha_i \cdot S}{p_i} = x_i^M(p, m).$$

Logo $h_1 = 9, h_2 = 4, h_3 = 5$ no ponto. ✓

d) (3 pontos) Verifique numericamente a **Identidade de Roy** para o bem 2:

$$x_2^M(p, m) = -\frac{\partial v / \partial p_2}{\partial v / \partial m}.$$

Solução: A partir de $v(p, m) = \ln(m - \sum_j p_j \gamma_j) + \sum_i \alpha_i \ln(\alpha_i / p_i)$:

$$\frac{\partial v}{\partial m} = \frac{1}{S}, \quad \frac{\partial v}{\partial p_2} = \frac{-\gamma_2}{S} - \frac{\alpha_2}{p_2}.$$

Logo

$$-\frac{\partial v / \partial p_2}{\partial v / \partial m} = -\left(\frac{-\gamma_2}{S} - \frac{\alpha_2}{p_2}\right) \cdot S = \gamma_2 + \frac{\alpha_2 S}{p_2} = x_2^M(p, m). \quad \checkmark$$

Numericamente: $\partial v / \partial p_2 = -1/60 - (1/2)/10 = -1/60 - 1/20 = -1/60 - 3/60 = -4/60 = -1/15$.

$\partial v / \partial m = 1/60$. Razão = $-(-1/15)/(1/60) = (1/15) \cdot 60 = 4 = x_2^*$. $\checkmark$

e) (3 pontos) Verifique o **Lema de Shephard** para o bem 1:

$$h_1^H(p, u^*) = \frac{\partial e}{\partial p_1}(p, u^*).$$

Solução:

$$\frac{\partial e}{\partial p_1} = \gamma_1 + e^u \cdot \frac{\partial}{\partial p_1} \prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j}.$$

A derivada do produtório:

$$\frac{\partial}{\partial p_1} \prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j} = \frac{\alpha_1}{p_1} \prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j}.$$

Logo

$$\frac{\partial e}{\partial p_1} = \gamma_1 + \frac{\alpha_1}{p_1} e^u \prod_j (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j} = h_1^H(p, u). \quad \checkmark$$

Numericamente em $u = u^*$: $\partial e / \partial p_1 = 4 + (1/4)/3 \cdot 60 = 4 + 5 = 9 = h_1^H(p, u^*) = x_1^*$. $\checkmark$

Por que vale. Shephard é uma aplicação direta do Teorema do Envelope no EMP: ao perturbar p_1 , a primeira-ordem ótima já está zerada nas demais variáveis, e a derivada total da função objetivo é apenas a derivada parcial direta, h_1 .

f) (4 pontos) Verifique numericamente as quatro identidades de dualidade no ponto calibrado:

$$(D1) \ v(p, e(p, u^*)) = u^*; \quad (D2) \ e(p, v(p, m)) = m;$$

$$(D3) \ h_i(p, v(p, m)) = x_i^M(p, m); \quad (D4) \ x_i^M(p, e(p, u)) = h_i(p, u).$$

Mostre os cálculos numéricos para **ao menos duas** delas (D2 e D3 são as mais diretas).

Solução: (D2) $e(p, v(p, m)) = m$. Já feito em (c): $v(p, m) = u^* \approx 1,2263$, e $e(p, u^*) = C + S = 32 + 60 = 92 = m$. ✓

(D3) $h_i(p, v(p, m)) = x_i^M$. Como $\mu^* = S = 60$ quando avaliamos h em $u = v(p, m) = u^*$:

$$h_1 = 4 + (1/4) \cdot 60/3 = 9 = x_1^M; \quad h_2 = 1 + (1/2) \cdot 60/10 = 4 = x_2^M;$$

$$h_3 = 2 + (1/4) \cdot 60/5 = 5 = x_3^M. \quad \checkmark$$

(D1) segue de (D2) aplicada na ordem reversa; (D4) segue de (D3) compondo com (D2). As quatro identidades são *lógicamente equivalentes*: derivam da existência e unicidade do par primal/dual UMP/EMP sob preferências regulares (Aula 2, ZaE cap. 4; Deaton & Muellbauer 1980b, cap. 2).

g) (4 pontos) **Pergunta conceitual.** A função despesa $e(p, u)$ é **côncava** em p . Mostre essa propriedade *em palavras* (sem cálculo): use a ideia de envelope sobre a família de *retas* indexadas pelo plano de gastos hicksiano, ou cite explicitamente o argumento de Diewert/Shephard. Em seguida, verifique numericamente para Stone-Geary que, neste setup, $\partial^2 e / \partial p_2^2 < 0$.

Solução: Argumento de envelope (Shephard 1953; ver Mas-Colell, Whinston & Green 1995, *Microeconomic Theory*, Proposição 3.E.2). Para cada cesta $\bar{x}$ fixa, a função $p \mapsto \sum_j p_j \bar{x}_j$ é *linear* em p (logo côncava). A função despesa é o *ínfimo* dessa família de funções lineares: $e(p, u) = \min_{x: u(x) \geq u} p \cdot x$. O ínfimo (pointwise) de uma família de funções côncavas (em particular lineares) é côncavo. Portanto e é côncava em p . □

Verificação numérica em Stone-Geary. A partir de $e(p, u) = C + \mu(p, u)$, e $\mu = e^u \prod (p_j / \alpha_j)^{\alpha_j}$:

$$\frac{\partial e}{\partial p_2} = \gamma_2 + \frac{\alpha_2}{p_2} \mu = h_2(p, u),$$

$$\frac{\partial^2 e}{\partial p_2^2} = -\frac{\alpha_2}{p_2^2} \mu + \frac{\alpha_2}{p_2} \cdot \frac{\alpha_2}{p_2} \mu = \frac{\alpha_2(\alpha_2 - 1)}{p_2^2} \mu = -\frac{\alpha_2(1 - \alpha_2)\mu}{p_2^2}.$$

Em $u = u^*$, $\mu = S = 60$: $\partial^2 e / \partial p_2^2 = -(1/2)(1/2)(60)/100 = -3/20 = -0,15 < 0$. ✓

A concavidade de e em p é o *fundamento estrutural* da **negatividade da matriz de Slutsky** (Parte III, item 3b): $s_{ii} = \partial h_i / \partial p_i = \partial^2 e / \partial p_i^2 \leq 0$.

Critério	Pts
<i>Item (a) – 6 pontos</i>	
Lagrangiano e CPOs corretos	2
$\lambda^* = 1/S$ derivado via somatório das CPOs	1
Fórmula geral $x_i^M = \gamma_i + \alpha_i S/p_i$	2
Valores numéricos (9, 4, 5) e verificação orçamentária	1
<i>Item (b) – 4 pontos</i>	
Fórmula $v(p, m) = \ln S + \sum \alpha_i \ln(\alpha_i/p_i)$ derivada	2
Valor numérico $v \approx 1,2263$ + verificação direta em $u(A)$	1
Demonstração de homogeneidade de grau 0	1
<i>Item (c) – 6 pontos</i>	
CPOs do EMP corretas; $\mu^* = e^u \prod (p_j/\alpha_j)^{\alpha_j}$	2
Fórmulas de h_i^H e $e(p, u)$ corretas	2
Verificação $e(p, u^*) = 92$ e $h_i = x_i^M$ no ponto	2
<i>Item (d) – 3 pontos</i>	
$\partial v/\partial p_2$ e $\partial v/\partial m$ corretas	1
Razão $= x_2^M = 4$ verificada	2
<i>Item (e) – 3 pontos</i>	
Derivada de e em p_1 correta	1
Igualdade com $h_1^H = 9$ verificada + menção a Envelope	2
<i>Item (f) – 4 pontos</i>	
(D2) e (D3) verificadas numericamente	2
Reconhecimento de equivalência lógica das quatro identidades	2
<i>Item (g) – 4 pontos</i>	
Argumento de envelope/concavidade enunciado corretamente	2
$\partial^2 e/\partial p_2^2 = -\alpha_2(1 - \alpha_2)\mu/p_2^2 = -0,15$ verificado	1
Ligação explícita com a negatividade de Slutsky (Parte III)	1
Total Q2	30

Parte III — Equação de Slutsky, elasticidades e estimação de demanda (35 pontos)

Conexão com a Aula 3. Os itens abaixo trabalham: (i) derivação da matriz de Slutsky a partir da identidade calibrada $x^M(p, m) = h^H(p, v(p, m))$; (ii) verificação das quatro restrições agregadas (Engel, Cournot, homogeneidade, simetria); (iii) cálculo e interpretação das elasticidades-renda e preço (Marshallianas); (iv) **o item central da APS:** identificação dos parâmetros estruturais (α, γ) a partir de observáveis (participações orçamentárias e elasticidades), com discussão de estratégias de estimação na prática.

3. Matriz de Slutsky 3x3 e estimação do LES (35 pontos).

- a) (6 pontos) A partir das demandas marshallianas x_i^M derivadas no item 2(a), compute analiticamente os elementos da matriz de Slutsky

$$s_{ij} = \frac{\partial x_i^M}{\partial p_j} + x_j \frac{\partial x_i^M}{\partial m} = \left. \frac{\partial h_i}{\partial p_j} \right|_{u=v(p,m)}.$$

Mostre que em Stone-Geary

$$s_{ii} = -\frac{\alpha_i(1 - \alpha_i)S}{p_i^2}, \quad s_{ij} = \frac{\alpha_i \alpha_j S}{p_i p_j} \quad (i \neq j).$$

Calcule numericamente a matriz $\mathbf{S} \equiv [s_{ij}]$ e apresente-a em uma tabela. *Aviso de notação:* no que segue, S (escalar, itálico) é a renda supranumerária; $\mathbf{S}$ (negrito) é a matriz de Slutsky.

Solução: Derivadas Marshallianas (entradas). A partir de $x_i^M = \gamma_i + (\alpha_i/p_i)(m - \sum_k p_k \gamma_k)$:

$$\frac{\partial x_i^M}{\partial m} = \frac{\alpha_i}{p_i}, \quad \frac{\partial x_i^M}{\partial p_j} = -\frac{\alpha_i \gamma_j}{p_i} \quad (j \neq i), \quad \frac{\partial x_i^M}{\partial p_i} = -\frac{\alpha_i S}{p_i^2} - \frac{\alpha_i \gamma_i}{p_i}.$$

Slutsky cruzada ($j \neq i$):

$$s_{ij} = -\frac{\alpha_i \gamma_j}{p_i} + x_j \cdot \frac{\alpha_i}{p_i} = \frac{\alpha_i(x_j - \gamma_j)}{p_i} = \frac{\alpha_i}{p_i} \cdot \frac{\alpha_j S}{p_j} = \frac{\alpha_i \alpha_j S}{p_i p_j}.$$

Slutsky própria ($j = i$):

$$s_{ii} = -\frac{\alpha_i S}{p_i^2} - \frac{\alpha_i \gamma_i}{p_i} + x_i \cdot \frac{\alpha_i}{p_i} = -\frac{\alpha_i S}{p_i^2} + \frac{\alpha_i(x_i - \gamma_i)}{p_i} = -\frac{\alpha_i S}{p_i^2} + \frac{\alpha_i^2 S}{p_i^2} = -\frac{\alpha_i(1 - \alpha_i)S}{p_i^2}. \quad \square$$

Matriz numérica ($S = 60$, $\alpha = (1/4, 1/2, 1/4)$, $p = (3, 10, 5)$):

$$s_{11} = -\frac{(1/4)(3/4)(60)}{9} = -\frac{5}{4} = -1,25; \quad s_{22} = -\frac{(1/2)(1/2)(60)}{100} = -\frac{3}{20} = -0,15;$$

$$s_{33} = -\frac{(1/4)(3/4)(60)}{25} = -\frac{9}{20} = -0,45; \quad s_{12} = \frac{(1/4)(1/2)(60)}{30} = \frac{1}{4} = 0,25;$$

$$s_{13} = \frac{(1/4)(1/4)(60)}{15} = \frac{1}{4} = 0,25; \quad s_{23} = \frac{(1/2)(1/4)(60)}{50} = \frac{3}{20} = 0,15.$$

s_{ij}	$j = 1$ (cereais)	$j = 2$ (proteína)	$j = 3$ (FLV)
$i = 1$ (cereais)	$-5/4 = -1,25$	$1/4 = 0,25$	$1/4 = 0,25$
$i = 2$ (proteína)	$1/4 = 0,25$	$-3/20 = -0,15$	$3/20 = 0,15$
$i = 3$ (FLV)	$1/4 = 0,25$	$3/20 = 0,15$	$-9/20 = -0,45$

- b) (3 pontos) Verifique **simetria** ($s_{ij} = s_{ji}$) e **negatividade** ($s_{ii} \leq 0$). Comente em uma frase de onde, estruturalmente, vem cada uma dessas duas propriedades.

Solução: Simetria. Inspeção direta da tabela: $s_{12} = s_{21} = 0,25$; $s_{13} = s_{31} = 0,25$; $s_{23} = s_{32} = 0,15$. ✓

Negatividade na diagonal. $s_{11} = -1,25 < 0$, $s_{22} = -0,15 < 0$, $s_{33} = -0,45 < 0$. ✓

Origem estrutural.

- *Simetria* é a igualdade das derivadas cruzadas de $e(p, u)$ em p (Teorema de Young), pois $s_{ij} = \partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$. Requer *existência* de e – i.e., que o EMP esteja bem definido.
- *Negatividade* (diagonal e a forma matricial semidefinida) é a *concavidade* de $e(p, u)$ em p , demonstrada conceitualmente no item 2(g) e numericamente no caso $i = 2$.

Observação adicional. A matriz $\mathbf{S}$ é *singular*: $\det \mathbf{S} = 0$, pois $\mathbf{S} \cdot p = 0$ (homogeneidade de h em p , verificada em (c) a seguir). Portanto $\mathbf{S}$ é semidefinida negativa de *posto* 2, não definida negativa.

- c) (3 pontos) Verifique a **homogeneidade** (de grau zero em p das hicksianas), na forma matricial $\mathbf{S} \cdot p = 0$, computando explicitamente $\sum_j s_{ij} p_j$ para cada i .

Solução: Linha $i = 1$: $-1,25 \cdot 3 + 0,25 \cdot 10 + 0,25 \cdot 5 = -3,75 + 2,50 + 1,25 = 0$. ✓

Linha $i = 2$: $0,25 \cdot 3 + (-0,15) \cdot 10 + 0,15 \cdot 5 = 0,75 - 1,50 + 0,75 = 0$. ✓

Linha $i = 3$: $0,25 \cdot 3 + 0,15 \cdot 10 + (-0,45) \cdot 5 = 0,75 + 1,50 - 2,25 = 0$. ✓

Intuição. Multiplicando todos os preços por θ , a hicksiana não muda (porque resolve o mesmo problema dual com θp e a mesma utilidade-alvo); a derivada na direção p a partir de $\theta = 1$ é portanto zero. Algebricamente, $\mathbf{S} p = 0$.

- d) (3 pontos) Calcule as elasticidades-renda $\eta_i = \alpha_i m / (p_i x_i)$ para cada bem e verifique a **agregação de Engel**: $\sum_i w_i \eta_i = 1$, onde $w_i = p_i x_i / m$.

Solução: Elasticidades-renda.

$$\eta_1 = \frac{(1/4) \cdot 92}{3 \cdot 9} = \frac{23}{27} \approx 0,852, \quad \eta_2 = \frac{(1/2) \cdot 92}{10 \cdot 4} = \frac{23}{20} = 1,15, \quad \eta_3 = \frac{(1/4) \cdot 92}{5 \cdot 5} = \frac{23}{25} = 0,92.$$

Participações. $w_1 = 27/92$, $w_2 = 40/92$, $w_3 = 25/92$. (Note $w_1 + w_2 + w_3 = 92/92 = 1$ ✓.)

Agregação de Engel:

$$\sum_i w_i \eta_i = \frac{27}{92} \cdot \frac{23}{27} + \frac{40}{92} \cdot \frac{23}{20} + \frac{25}{92} \cdot \frac{23}{25} = \frac{23}{92} + \frac{46}{92} + \frac{23}{92} = \frac{92}{92} = 1. \quad \checkmark$$

Identidade estrutural. Em LES, $w_i \eta_i = \alpha_i$ (substituição direta); somando, $\sum_i \alpha_i = 1$ – a agregação de Engel é a normalização $\sum_i \alpha_i = 1$ vestida em linguagem econométrica.

Classificação inicial. Bens 1 e 3 são *necessidades* ($\eta < 1$); bem 2 é *luxo* ($\eta > 1$). Esta hierarquia – cereais/leguminosas e FLV mais inelásticos em renda do que proteína animal – é qualitativamente consistente com curvas de Engel estimadas em dados POF (ver Bloco 2 da Aula 3, durante_aula.md).

- e) (4 pontos) Calcule as elasticidades-preço marshallianas ε_{ij} e verifique a **agregação de Cournot**: $\sum_i w_i \varepsilon_{ij} = -w_j$ para cada j .

Solução: Fórmulas.

$$\varepsilon_{ii} = -\frac{\alpha_i S}{p_i x_i} - \frac{\alpha_i \gamma_i}{x_i}, \quad \varepsilon_{ij} = -\frac{\alpha_i \gamma_j p_j}{p_i x_i} \quad (i \neq j).$$

Matriz numérica.

$$\varepsilon_{11} = -\frac{(1/4)(60)}{27} - \frac{(1/4)(4)}{9} = -\frac{5}{9} - \frac{1}{9} = -\frac{2}{3} \approx -0,667;$$

$$\varepsilon_{12} = -\frac{(1/4)(1)(10)}{27} = -\frac{5}{54} \approx -0,093; \quad \varepsilon_{13} = -\frac{(1/4)(2)(5)}{27} = -\frac{5}{54} \approx -0,093;$$

$$\varepsilon_{21} = -\frac{(1/2)(4)(3)}{40} = -\frac{3}{20} = -0,15;$$

$$\varepsilon_{22} = -\frac{(1/2)(60)}{40} - \frac{(1/2)(1)}{4} = -\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = -\frac{7}{8} = -0,875; \quad \varepsilon_{23} = -\frac{(1/2)(2)(5)}{40} = -\frac{1}{8} = -0,125.$$

$$\varepsilon_{31} = -\frac{(1/4)(4)(3)}{25} = -\frac{3}{25} = -0,12; \quad \varepsilon_{32} = -\frac{(1/4)(1)(10)}{25} = -\frac{1}{10} = -0,10.$$

$$\varepsilon_{33} = -\frac{(1/4)(60)}{25} - \frac{(1/4)(2)}{5} = -\frac{3}{5} - \frac{1}{10} = -\frac{7}{10} = -0,70.$$

ε_{ij}	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
$i = 1$	$-2/3 \approx -0,667$	$-5/54 \approx -0,093$	$-5/54 \approx -0,093$
$i = 2$	$-3/20 = -0,15$	$-7/8 = -0,875$	$-1/8 = -0,125$
$i = 3$	$-3/25 = -0,12$	$-1/10 = -0,10$	$-7/10 = -0,70$

Cournot, coluna $j = 1$:

$$\sum_i w_i \varepsilon_{i1} = \frac{27}{92} \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{40}{92} \left(-\frac{3}{20}\right) + \frac{25}{92} \left(-\frac{3}{25}\right) = -\frac{18+6+3}{92} = -\frac{27}{92} = -w_1. \quad \checkmark$$

Cournot, $j = 2$: $-2,5/92 - 35/92 - 2,5/92 = -40/92 = -w_2. \quad \checkmark$

Cournot, $j = 3$: $-2,5/92 - 5/92 - 17,5/92 = -25/92 = -w_3. \quad \checkmark$

Verificação adicional – homogeneidade em elasticidades. $\sum_j \varepsilon_{ij} + \eta_i = 0$ para cada i :

$$\text{Linha 1: } -\frac{36}{54} - \frac{10}{54} + \frac{46}{54} = 0; \quad \text{Linha 2: } -\frac{3}{20} - 1 + \frac{23}{20} = 0; \quad \text{Linha 3: } -\frac{3}{25} - \frac{8}{10} + \frac{23}{25} = 0. \quad \checkmark$$

- f) (4 pontos) **Classificação dos bens.** Com base nas elasticidades calculadas em (d) e (e): **(i)** Classifique cada bem como *normal* ou *inferior*, e como *luxo* ou *necessidade*. **(ii)** Classifique cada par de bens como *substitutos* ou *complementos* no sentido *Marshalliano bruto* (sinal de ε_{ij} , $i \neq j$) e no sentido *Hicksiano líquido* (sinal de s_{ij} , $i \neq j$). Comente discrepâncias.

Solução: (i) Renda.

- Bem 1 (cereais): $\eta_1 = 0,852 \in (0, 1)$: **normal, necessidade**.
- Bem 2 (proteína): $\eta_2 = 1,15 > 1$: **normal, luxo**.
- Bem 3 (FLV): $\eta_3 = 0,92 \in (0, 1)$: **normal, necessidade** (próximo de unitário).

Em LES, $\eta_i > 0$ *sempre* (não há bens inferiores na especificação). Esta é uma limitação conhecida (Pollak & Wales 1992, *Demand System Specification & Estimation*, OUP).

(ii) Substituição / complementaridade.

- *Marshalliano bruto*: todos os $\varepsilon_{ij} < 0$ para $i \neq j$. Pela definição mais comum – i e j são *substitutos brutos* se $\varepsilon_{ij} > 0$ – todos os pares seriam **complementos brutos** neste modelo.
- *Hicksiano líquido*: todos os $s_{ij} > 0$ para $i \neq j$. Logo todos os pares são **substitutos líquidos**.

Discrepância. O sinal Marshalliano bruto é dominado pelo *efeito-renda* (aumento de p_j empobrece o consumidor, reduzindo o consumo de *todos* os bens normais incluindo x_i). Decompondo via Slutsky:

$$\varepsilon_{ij}^{(\text{Marsh.})} = \underbrace{\frac{s_{ij} p_j}{x_i}}_{\text{Hicks (subst.) líquido} > 0} - \underbrace{w_j \eta_i}_{\text{efeito-renda} > 0},$$

e o segundo termo domina porque, em LES, os pesos α_i tornam $w_j \eta_i$ relativamente grande em magnitude. **Em Stone-Geary *todos* os pares de bens são substitutos no sentido Hicksiano** (não há complementaridade líquida) – esta é uma limitação estrutural do LES (mesma origem que $\eta_i > 0$ acima).

Implicação metodológica. Se o modelo aplicado a dados reais revelar pares com $s_{ij} < 0$ (complementos líquidos – por exemplo: pão e manteiga), o LES é *rejeitado* e o pesquisador precisa migrar para sistemas mais flexíveis (AIDS, QUAIDS, Translog).

g) (12 pontos) **Estimação dos parâmetros estruturais.** A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Tesouro observa, na POF/IBGE 2017–18, para o estrato de baixa renda:

- As participações orçamentárias w_i (medidas diretamente do gasto observado);
- As elasticidades-renda η_i (estimadas via variação de renda entre famílias dentro do estrato, ou via Bolsa Família/Auxílio Emergencial como choque exógeno);
- As elasticidades-preço próprias *marshallianas* ε_{ii} (estimadas via variação geográfica e temporal de preços, e.g., choques de commodities, sazonalidade do arroz, choques de oferta de proteína animal por gripe aviária etc.);
- O nível agregado m (renda alimentar mensal estimada) e o vetor de preços p .

A SPE quer recuperar os parâmetros estruturais $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ – um total de 5 graus de liberdade (já que $\sum_i \alpha_i = 1$).

(i) Mostre que, em LES, vale a identidade $\boxed{\alpha_i = w_i \eta_i}$. Conclua que com $\{w_i, \eta_i\}_{i=1,2,3}$ recupera-se α exatamente (a normalização $\sum \alpha_i = 1$ é redundante por Engel).

(ii) Mostre que em LES vale também

$$\varepsilon_{ii} = -\eta_i \left(1 - \sum_{j \neq i} c_j \right), \quad \varepsilon_{ij} = -\eta_i c_j \quad (i \neq j),$$

onde $c_j = p_j \gamma_j / m$. Use isso para construir um *sistema linear* 3×3 em (c_1, c_2, c_3) a partir de $\{\eta_i, \varepsilon_{ii}\}$, resolva-o e recupere os γ_i via $\gamma_i = c_i m / p_i$.

(iii) Aplique a estratégia ao ponto calibrado: a partir de $(w_1, w_2, w_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3, \varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{33})$ “observados”, recupere (α, γ) e confirme que reproduz $(1/4, 1/2, 1/4)$ e $(4, 1, 2)$.

(iv) *Discussão econométrica.* Em 2–3 frases, comente qual é a principal **ameaça à identificação** de η_i na prática e que estratégia de identificação dois choques recentes da economia brasileira poderiam oferecer.

Solução: (i) Recuperação de α . Da fórmula $\eta_i = \alpha_i m / (p_i x_i)$:

$$\alpha_i = \frac{p_i x_i}{m} \cdot \eta_i = w_i \eta_i. \quad \square$$

Engel garante $\sum_i w_i \eta_i = 1$, então $\sum_i \alpha_i = 1$ é automático – a normalização não é restrição adicional, é consequência.

(ii) Recuperação de γ . Da fórmula cruzada $\varepsilon_{ij} = -\alpha_i \gamma_j p_j / (p_i x_i)$ e usando $\alpha_i = w_i \eta_i$:

$$\varepsilon_{ij} = -\frac{w_i \eta_i p_j \gamma_j}{p_i x_i} = -\eta_i \cdot \frac{p_j \gamma_j}{m} = -\eta_i c_j \quad (i \neq j). \quad \square$$

Para a própria, $\varepsilon_{ii} = -\alpha_i S / (p_i x_i) - \alpha_i \gamma_i / x_i$. Usando $S / (p_i x_i) = (m - \sum_k p_k \gamma_k) / (p_i x_i) = (1/w_i)(1 -$

$$\sum_k c_k) \text{ e } \alpha_i \gamma_i / x_i = w_i \eta_i \gamma_i / x_i = \eta_i p_i \gamma_i / (p_i x_i) \cdot (m/m) = \eta_i c_i / w_i \cdot w_i = \eta_i c_i:$$

$$\varepsilon_{ii} = -\eta_i(1 - \sum_k c_k) - \eta_i c_i = -\eta_i \left(1 - \sum_{k \neq i} c_k\right). \quad \square$$

Reorganizando: $\sum_{k \neq i} c_k = 1 + \varepsilon_{ii}/\eta_i$. Sistema linear 3×3 em (c_1, c_2, c_3) :

$$\begin{cases} c_2 + c_3 &= 1 + \varepsilon_{11}/\eta_1 \\ c_1 + c_3 &= 1 + \varepsilon_{22}/\eta_2 \\ c_1 + c_2 &= 1 + \varepsilon_{33}/\eta_3 \end{cases}$$

Somando as três equações: $2(c_1 + c_2 + c_3) = 3 + \sum_i \varepsilon_{ii}/\eta_i$, logo $\sum c_i = \frac{1}{2}(3 + \sum_i \varepsilon_{ii}/\eta_i)$, e cada c_i é obtido subtraindo a equação correspondente:

$$c_i = \frac{1}{2}(3 + \sum_k \varepsilon_{kk}/\eta_k) - (1 + \varepsilon_{ii}/\eta_i) = \frac{1}{2} \left(1 + \sum_{k \neq i} \varepsilon_{kk}/\eta_k - \varepsilon_{ii}/\eta_i\right)$$

Depois, $\gamma_i = c_i m/p_i$.

(iii) Aplicação ao ponto calibrado.

Observáveis:

$$w = \frac{1}{92}(27, 40, 25); \quad \eta = \left(\frac{23}{27}, \frac{23}{20}, \frac{23}{25}\right); \quad (\varepsilon_{ii})_i = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{7}{8}, -\frac{7}{10}\right); \quad m = 92, \quad p = (3, 10, 5).$$

Recuperação de α :

$$\alpha_1 = (27/92)(23/27) = 23/92 = 1/4; \quad \alpha_2 = (40/92)(23/20) = 46/92 = 1/2;$$

$$\alpha_3 = (25/92)(23/25) = 23/92 = 1/4. \quad \checkmark$$

Recuperação de c : cálculo dos termos ε_{ii}/η_i :

$$\varepsilon_{11}/\eta_1 = (-2/3) \cdot (27/23) = -18/23; \quad \varepsilon_{22}/\eta_2 = (-7/8) \cdot (20/23) = -35/46;$$

$$\varepsilon_{33}/\eta_3 = (-7/10) \cdot (25/23) = -35/46.$$

Sistema:

$$c_2 + c_3 = 1 - 18/23 = 5/23; \quad c_1 + c_3 = 1 - 35/46 = 11/46; \quad c_1 + c_2 = 11/46.$$

Somando: $2(c_1 + c_2 + c_3) = 10/46 + 11/46 + 11/46 = 32/46 = 16/23$, portanto $c_1 + c_2 + c_3 = 8/23$.

Subtraindo cada equação:

$$c_1 = 8/23 - 5/23 = 3/23; \quad c_2 = 8/23 - 11/46 = 16/46 - 11/46 = 5/46; \quad c_3 = 5/46.$$

Aplicando $\gamma_i = c_i m/p_i$ com $m = 92$:

$$\gamma_1 = (3/23) \cdot 92/3 = 4; \quad \gamma_2 = (5/46) \cdot 92/10 = 1; \quad \gamma_3 = (5/46) \cdot 92/5 = 2. \quad \checkmark$$

A estratégia recupera *exatamente* os parâmetros calibrados.

Caracterização da identificação: 5 parâmetros estruturais livres ($\alpha_1, \alpha_2, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$, com $\alpha_3 = 1 - \alpha_1 - \alpha_2$); 7 observáveis efetivos ($w_1, w_2 - w_3$ sai por adding-up; η_1, η_2, η_3 ; e $\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{33}$, sendo η_3 redundante por Engel). Restam então 6 graus de liberdade observacionais independentes contra 5 parâmetros. O sistema é *sobreidentificado*: a sobreidentificação é a restrição de homogeneidade – que serve como teste de especificação do LES (Deaton & Muellbauer 1980b, cap. 3).

(iv) Ameaças à identificação e estratégias.

- *Endogeneidade dos preços.* Em equilíbrio, p e x são determinados conjuntamente: o estimador de OLS de ε_{ii} confunde curva de demanda e curva de oferta (problema clássico de E. J. Working 1927, “What Do Statistical ‘Demand Curves’ Show?”, *Quarterly Journal of Economics* 41(2): 212–235). Solução padrão: instrumentos *de oferta* (custos de transporte, choques climáticos sobre produção, paridade internacional de commodities).
- *Variação exógena de renda como choques de identificação no Brasil:*
 - *Expansão do Bolsa Família (2003–2014)* – aumento da cobertura entre estratos elegíveis. Diferenças-em-diferenças cobertos vs. não-cobertos identifica η_i no estrato de baixa renda.
 - *Auxílio Emergencial (2020–21)* – choque de R\$ 600/mês quase universal aos elegíveis, com escalonamento por mês e por elegibilidade. Variação plausivelmente exógena à preferência alimentar.
- *Heterogeneidade de preferências entre estratos.* O “consumidor representativo” do modelo é uma média ponderada – viés de agregação se preferências não são homotéticas (Theil 1954, *Linear Aggregation of Economic Relations*). Robustez: replicar a estimação por decil de renda e comparar $\hat{\alpha}, \hat{\gamma}$.

Rubrica de Correção — Questão 3 (35 pontos)

Critério	Pts
<i>Item (a) – 6 pontos</i>	
Derivadas marshallianas corretas (próprias e cruzadas)	2
Fórmula geral de s_{ii} e s_{ij} derivada	2
Matriz numérica 3×3 correta em tabela	2
<i>Item (b) – 3 pontos</i>	
Simetria explícita verificada e atribuída a $\partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$	1
Negatividade na diagonal e ligação à concavidade de e	1
Menção à singularidade de $\mathbf{S}$ (posto 2 / $\mathbf{S}p = 0$)	1
<i>Item (c) – 3 pontos</i>	
$\sum_j s_{ij} p_j = 0$ verificado para cada linha	3
<i>Item (d) – 3 pontos</i>	
η_i corretos numericamente	2
Engel agregação verificada ($\sum w_i \eta_i = 1$)	1
<i>Item (e) – 4 pontos</i>	
Matriz ε_{ij} completa e correta	2
Cournot verificado para $j = 1, 2, 3$	2
<i>Item (f) – 4 pontos</i>	
Classificação renda + sinal Marshalliano	1
Classificação Hicksiana (substituto líquido)	1
Decomposição de Slutsky em elasticidades para explicar discrepância	1
Crítica estrutural (LES não acomoda $s_{ij} < 0$)	1
<i>Item (g) – 12 pontos</i>	
Identidade $\alpha_i = w_i \eta_i$ derivada (subitem i)	2
Fórmulas $\varepsilon_{ij} = -\eta_i c_j$ e $\varepsilon_{ii} = -\eta_i (1 - \sum_{k \neq i} c_k)$ derivadas (ii)	3
Sistema linear 3×3 montado e resolvido em c (ii)	2
γ_i recuperado via $\gamma_i = c_i m / p_i$ (ii-iii)	2
Numérico em (iii) confere com calibração	1
Discussão econométrica (iv) com pelo menos um choque brasileiro mencionado	2
Total Q3	35

Parte IV — Síntese: recomendação à Secretaria do Tesouro (10 pontos)

4. (10 pontos) **Recomendação fundamentada.**

A Secretaria do Tesouro recebeu seus resultados e considera *desonerar de PIS/COFINS* um (1) dos três grupos alimentares, com magnitude tal que o preço efetivo ao consumidor caia em 20%. O objetivo declarado: **aumentar o bem-estar de famílias do estrato de baixa renda** representado pela calibragem da APS. Você dispõe da matriz de Slutsky completa (item 3a), das elasticidades (3d, 3e) e da identificação estrutural (3g).

Apresente em até uma página a sua recomendação. Cubra explicitamente:

1. **Qual bem desonerar** e por quê, em termos de impacto sobre a utilidade do consumidor representativo. Use o lema de Shephard ($\partial e / \partial p_j = h_j$) para argumentar que o *primeiro impacto* de uma redução Δp_j sobre o gasto necessário para preservar u é $h_j \cdot \Delta p_j$ – proporcional ao consumo hicksiano do bem em questão.
2. **Cálculo numérico.** Estime a *variação compensatória aproximada* (em R\$/mês) para cada uma das três opções de desoneração, usando $CV \approx h_j \cdot \Delta p_j$ em primeira ordem.
3. **Limitações estruturais do LES** que enfraquecem a recomendação na realidade brasileira – *pelo menos três*, incluindo: (i) $\eta_i > 0$ por construção (sem bens inferiores); (ii) ausência de complementaridade Hicksiana; (iii) consumidor representativo vs. heterogeneidade da POF; (iv) efeito-renda dominante na Marshalliana bruta versus efeito-substituição líquido em política tributária real.
4. **Estratégia empírica.** Recomende *uma* estratégia concreta de identificação para validar (ou recalibrar) o vetor de elasticidades antes de implementar a desoneração. Cite ao menos uma fonte de variação exógena (Auxílio Emergencial 2020–21, abertura de novas linhas de crédito consignado, choques de safra de commodities, etc.) e uma especificação econométrica padrão (AIDS de Deaton-Muellbauer com IV, ou Working-Leser).

Solução: *Resposta-modelo* (sem resposta única; avaliação por rubrica).

1. Bem a desonerar. Pelo lema de Shephard, $\partial e / \partial p_j = h_j$. Para a meta de *maximizar a redução do dispêndio mínimo necessário para preservar u^** , desonere o bem com maior h_j em valor – equivalentemente, o bem com maior gasto observado $p_j x_j = w_j m$ (no ponto de calibração inicial, $h_j = x_j$).

No ponto: $p_1 x_1 = 27$, $p_2 x_2 = 40$, $p_3 x_3 = 25$. O bem com maior gasto absoluto é o bem 2 (**proteína animal**, R\$ 40/mês de 92). Desonerar proteína entrega o maior alívio em primeira ordem.

2. Ganho de bem-estar aproximado (primeira ordem em Δp). *Convenção de sinal adotada aqui:* chamo de “ganho de bem-estar” $G_j \equiv -CV_j$, em que $CV_j = e(p', u^*) - e(p, u^*)$ é a Variação Compensatória padrão. Para uma queda de preço, $CV < 0$ e $G > 0$ – G_j é a quantia (em R\$/mês) que o consumidor pagaria para enfrentar os novos preços. Pela linearização (Shephard), $G_j \approx -h_j \cdot \Delta p_j$.

Com $\Delta p_j = -0,20 p_j$ e avaliando h_j no ponto inicial:

- Bem 1 (cereais): $G_1 \approx -h_1 \cdot \Delta p_1 = -(9)(-0,60) = 5,40$ R\$/mês.
- Bem 2 (proteína): $G_2 \approx -h_2 \cdot \Delta p_2 = -(4)(-2,00) = 8,00$ R\$/mês.
- Bem 3 (FLV): $G_3 \approx -h_3 \cdot \Delta p_3 = -(5)(-1,00) = 5,00$ R\$/mês.

Em primeira ordem, desonerar proteína gera $\sim 50\%$ mais alívio (R\$ 8,00) do que desonerar cereais ou FLV (R\$ 5,00–5,40).

Aviso técnico. A aproximação $G_j \approx -h_j \Delta p_j$ ignora a curvatura de $e(p, u)$ em p . O termo de segunda ordem é $-\frac{1}{2} s_{jj} (\Delta p_j)^2 > 0$ (porque $s_{jj} < 0$). Portanto $|CV|$ *exata* é maior que a aproximação linear – o consumidor reage à queda de preço e captura ganho extra via reotimização. Verificação numérica para $\Delta p_j = -20\%$: a correção de segunda ordem soma $(0,5 \cdot |s_{jj}| \cdot \Delta p_j^2)$ a $|G|$, dando ganhos exatos aproximados de $\{5,625; 8,30; 5,225\}$ R\$/mês para $j = \{1, 2, 3\}$ – correção de $\sim 4\text{--}5\%$ sobre a aproximação linear, sem alterar o ranking $j = 2 > j = 1 > j = 3$.

3. Limitações estruturais. O LES tem três rigidezes que enfraquecem qualquer recomendação derivada dele *stricto sensu*:

1. $\eta_i > 0$ *por construção*: se a literatura empírica brasileira detectar inferioridade em algum subgrupo de cereais (e.g., farinha de mandioca em estratos de renda média), o LES falha em primeiro princípio.
2. *Sem complementaridade Hicksiana*: se “arroz+feijão” for de fato um par de complementos (consumo conjunto culturalmente sólido), $s_{12} < 0$ na realidade; o LES impõe $s_{12} > 0$ por construção. Implicação: o LES *subestima* a queda de demanda agregada quando p_1 ou p_2 sobem.
3. *Consumidor representativo*: a POF revela heterogeneidade massiva entre o 1º decil (cereais = 12% do gasto alimentar) e o 5º decil (cereais $\approx 3\%$). A política ótima depende do estrato; “desonerar proteína” pode dominar para o decil mediano e ser dominada por “desonerar cereais” para o 1º decil. Em modelo agregado, esses sinais se cancelam.
4. *Efeito-renda dominante em Marshalliana bruta*: a magnitude da queda observada de demanda após *aumento* de preço (na ausência de compensação) é menor do que o LES prevê, porque parte do efeito é capturada via ajustes em outros bens não-modelados (e.g., processados industrializados, fora-do-lar).

4. Estratégia empírica. Antes de aprovar a desoneração, recomendaria:

- **Estimar AIDS (Deaton & Muellbauer 1980a)** sobre painel POF 2008–09 e 2017–18 + suplementos POF-Saúde 2019. *Identificação dos preços*: variação geográfica de preços (CPI regional do IBGE/SIDRA) cruzada com variação intertemporal, instrumentando com choques de safra (PAM/IBGE) e câmbio para commodities transacionáveis (soja, milho, carne bovina).
- **Estimar η_i via Auxílio Emergencial (2020–21)**: choque exógeno de R\$ 600/mês com escalonamento. Diferenças-em-diferenças entre elegíveis e não-elegíveis (na faixa de corte) identifica elasticidades-renda *out of sample* relativas à POF 2017–18.

- **Teste de adequação:** verificar empiricamente se $\hat{s}_{ij} > 0$ para todo $i \neq j$ – se algum cruzado vier estatisticamente negativo, rejeitar LES e adotar AIDS/QUAIDS.
- **Replicação por estrato:** repetir a estimação por quintil de renda; se as recomendações divergirem entre quintis 1 e 3, considerar *política diferenciada* (subsídio focalizado por programa social, não desoneração tributária universal).

Recomendação final: *prosseguir com desoneração da proteína animal como primeira opção, condicionada a validação empírica em painel POF + AIE.* Se a estimação AIDS revelar complementaridade Hicksiana arroz-feijão ou heterogeneidade entre quintis tal que cereais dominem no 1º quintil, pivotar para política mista (cesta básica zero + subsídio focalizado a proteína).

Rubrica de Correção — Questão 4 (10 pontos)

Critério	Pts
Identificação clara do bem a desonerar com justificativa via Shephard	2
Cálculo de CV aproximada para os três casos com magnitudes corretas	3
Pelo menos 3 limitações estruturais do LES discutidas	3
Estratégia empírica concreta com instrumento e/ou choque brasileiro citado	2
Total Q4	10

Apêndice – Auto-verificação antes da entrega

Antes de entregar, percorra esta checklist. Se algum item falhar, há erro algébrico ou conceitual.

- ☐ Todas as quantidades x_i^*, h_i, y_i estão *estritamente acima* de γ_i no setup?
- ☐ Custo orçamentário $\sum_i p_i x_i^* = 92$? Renda supranumerária $S = 60$?
- ☐ Identidade-chave do LES: $w_i \eta_i = \alpha_i$. Soma $\sum_i \alpha_i = 1$ via Engel?
- ☐ Matriz de Slutsky simétrica ($s_{ij} = s_{ji}$) e com diagonal negativa ($s_{ii} < 0$)?
- ☐ $\sum_j s_{ij} p_j = 0$ para cada i (homogeneidade)?
- ☐ Cournot verificado: $\sum_i w_i \varepsilon_{ij} = -w_j$ para cada j ?
- ☐ Homogeneidade em elasticidades: $\sum_j \varepsilon_{ij} + \eta_i = 0$ para cada i ?
- ☐ No item 3(g), o sistema linear em c recupera $\gamma_1 = 4$, $\gamma_2 = 1$, $\gamma_3 = 2$?
- ☐ Identidades duais (D2) e (D3) verificadas numericamente em $u^* \approx 1,2263$?
- ☐ No gráfico do item 1(d), as assíntotas $x_1 = 4$ e $x_2 = 1$ estão explicitamente marcadas?

Sobre Stone-Geary e suas limitações

O LES de Stone (1954) é o sistema de demanda mais antigo *integralmente derivável de uma função utilidade*. É didaticamente imbatível porque (i) tem soluções analíticas fechadas para UMP, EMP, Marshalliana, Hicksiana, despesa, indireta, elasticidades; (ii) as restrições agregadas (Engel, Cournot, homogeneidade, simetria) verificam-se trivialmente; e (iii) os parâmetros estruturais (α, γ) admitem identificação exata em forma fechada a partir de elasticidades observáveis.

Suas limitações estruturais – $\eta_i > 0$, ausência de complementaridade Hicksiana, formas de Engel rígidas – motivaram a evolução para AIDS (Deaton & Muellbauer 1980a), Translog (Christensen, Jorgenson & Lau 1975, *AER*), QUAIDS (Banks, Blundell & Lewbel 1997, *ReStat*) e a fronteira atual em Lewbel & Pendakur (2009, *AER*). Esta APS treina o ferramental que os papers fronteiros assumem como dado.

Para estudo posterior

Leituras sugeridas (todas verificadas):

- Nicholson & Snyder, *Microeconomic Theory*, 12e, caps. 3–5 – nível desta APS.
- Jehle & Reny, *Advanced Microeconomic Theory*, 3e, §§1.4–1.5, §2.1 – nível imediatamente superior.
- Deaton & Muellbauer (1980b), *Economics and Consumer Behavior*, caps. 2–5 – referência canônica para estimação de demanda.
- Stone (1954) e Geary (1950) – origens do LES.
- Deaton (1997), *The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy*, Johns Hopkins University Press para o World Bank (reedição 2018 com novo prefácio) – aplicação prática a microdados de consumo (POF-like).